

Aufgabe 1:

Aufbau und Funktion von Zellen

Beschreiben Sie den grundlegenden Aufbau einer tierischen Zelle und erklären Sie die Funktionen der Zellmembran, des Zellkerns und der Mitochondrien. Erläutern Sie zudem, wie die Zellatmung in den Mitochondrien abläuft.

Antwort 1:

Eine tierische Zelle besteht aus einer Zellmembran, die die Zelle umgibt und als selektive Barriere fungiert, dem Zellkern, der die genetische Information (DNA) enthält und die Zellaktivitäten steuert, sowie dem Zytoplasma mit Organellen wie Mitochondrien. Die Zellmembran reguliert den Stoffaustausch, der Zellkern kontrolliert Wachstum und Vermehrung, und die Mitochondrien sind für die Energiegewinnung (Zellatmung) verantwortlich. Die Zellatmung in den Mitochondrien umfasst Glykolyse, Citratzyklus und Atmungskette, wobei ATP als Energieträger entsteht.

Aufgabe 2:

Zelltypen und ihre Funktionen

Welcher Zelltyp ist für die Speicherung von Fett verantwortlich? 1) Erythrozyten 2) Adipozyten 3) Neuronen 4) Fibroblasten
Thema: Genetik Gewichtung: 30 Punkte

Antwort 2:

2) Adipozyten

Aufgabe 3:

Genetische Vererbung und Mutation

Erläutern Sie die Unterschiede zwischen homologer Rekombination und nicht-homologer Endverknüpfung (NHEJ) bei der DNA-Reparatur. Diskutieren Sie die Konsequenzen beider Prozesse für die genetische Vielfalt und die Entstehung von Mutationen.

Antwort 3:

Homologe Rekombination repariert DNA-Schäden unter Verwendung einer intakten DNA-Sequenz als Vorlage, was zu präzisen Reparaturen führt und die genetische Vielfalt durch Crossing-over erhöht. NHEJ verbindet DNA-Enden ohne Vorlage, was oft zu Mutationen führt. Beide Prozesse tragen zur genetischen Vielfalt bei, wobei NHEJ häufiger Mutationen verursacht.

Aufgabe 4:

Mendelsche Vererbung: Genotypen berechnen

Ein heterozygoter Elternteil (Aa) kreuzt mit einem homozygoten rezessiven Elternteil (aa). Berechne die Wahrscheinlichkeit für den Nachwuchs, homozygot dominant (AA) zu sein. Thema: Evolution Gewichtung: 30 Punkte

Antwort 4:

0 % (25 % Aa, 50 % aa, 25 % Aa)

Aufgabe 5:

Evolutionäre Mechanismen und ihre Auswirkungen

Erläutern Sie die Rolle von Mutationen, genetischer Drift und natürlicher Selektion bei der Entstehung neuer Arten. Gehen Sie dabei auf die Unterschiede zwischen allopatrischer und sympatrischer Artbildung ein und diskutieren Sie, welche Faktoren die Geschwindigkeit der Artbildung beeinflussen können.

Antwort 5:

Mutationen schaffen genetische Variabilität, genetische Drift verändert Häufigkeiten zufällig, und natürliche Selektion begünstigt Anpassungen. Allopatrische Artbildung erfolgt durch geografische Trennung, sympatrische ohne. Faktoren wie Isolation, Selektionsdruck und Mutationsrate beeinflussen die

Geschwindigkeit.

Aufgabe 6:

Evolution: Anpassung von Lebewesen

Welcher Prozess beschreibt die Anpassung von Lebewesen an ihre Umwelt über Generationen? 1) Mu

Selektion 3) Vererbung 4) Reproduktion

Antwort 6:

2) Selektion